班号预计算机5班 学号2025310599 姓名卢语上 教师签字

实验日期2026.9.16 组号 预习成绩2 总成绩

实验名称　半导体禁带宽度和载流子迁移率测量

一. 实验目的

1. 回顾霍尔效应的原理以及霍尔器件的有关参数。
2. 测量并计算不同温度下霍尔灵敏度、霍尔系数、载流子浓度，并计算禁带宽度。

二. 实验预习

简单介绍霍尔灵敏度、霍尔系数、半导体禁带宽度和载流子

霍尔灵敏度 K_H：表征霍尔元件输出电压对磁场和电流的敏感程度。

$$V_H = K_H I B,\ K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{nqd}$$

霍尔系数 R_H：表征材料霍尔效应强弱的参数，反映载流子的浓度和类型。

$$V_H = \frac{R_H I B}{d},\ R_H = \frac{1}{nq}$$

半导体禁带宽度：指价带顶到导带底之间的最小能量差，单位为eV。

载流子：半导体中参与导电的带电粒子，主要是电子和空穴。

三. 实验现象及数据记录

$d = 1.25\,mm$　　$B_1 = 558\,Gs$

$B_2 = -585\,Gs$

完成至少 6 个温度的数据测量（环境温度−20℃~环境温度+40℃）

温度：10℃　　I_M =0.300A

I_S (mA)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	$+I_M, +I_S$	$-I_M, +I_S$	$-I_M, -I_S$	$+I_M, -I_S$	
2.0	279.53	-287.68	287.50	-281.62	284.08
2.4	333.87	-339.08	339.17	-330.32	335.61
2.8	380.83	-390.67	389.72	-380.70	385.48
3.2	427.49	-436.89	436.72	-427.29	432.10

3.6	471.13	-484.51	483.31	-472.66	477.90
4.0	515.49	-528.68	529.02	-513.89	521.77

温度：20℃ B_1= 556 Gs B_2 = -591 Gs I_M =0.300A

I_S (mA)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	
2.0	237.18	-241.29	241.28	-236.24	239.00
2.4	280.87	-288.69	288.26	-281.68	284.88
2.8	323.99	-330.04	329.69	-322.41	326.53
3.2	363.59	-372.38	372.02	-365.27	368.32
3.6	404.29	-413.89	411.92	-403.62	408.43
4.0	440.91	-452.28	451.29	-440.69	446.29

温度：30℃ B_1= 591 Gs B_2 = -592 Gs I_M =0.300A

I_S (mA)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	
2.0	200.38	-204.91	204.87	-199.24	202.35
2.4	273.65	-243.34	243.47	-238.19	249.66
2.8	275.23	-281.68	281.53	-274.37	278.20
3.2	310.00	-317.93	317.60	-311.01	314.14
3.6	345.48	-352.94	352.52	-343.17	348.53
4.0	376.29	-386.47	385.88	-376.07	381.18

温度：40℃ B_1= 555 Gs B_2 = -591 Gs I_M =0.300A

I_S (mA)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	
2.0	169.71	-173.89	173.84	-169.64	171.77
2.4	202.33	-208.38	208.15	-202.72	205.40
2.8	234.31	-240.53	240.76	-233.47	237.27
3.2	264.43	-272.59	271.79	-264.29	268.28
3.6	293.92	-302.12	301.85	-293.68	297.89
4.0	322.38	-331.67	330.90	-321.78	326.68

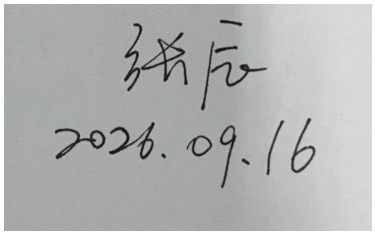
温度：50℃　　B_1= 560 Gs　　B_2= -587 Gs　　I_M =0.300A

I_S（mA）	V_1（mV）	V_2（mV）	V_3（mV）	V_4（mV）	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	
2.0	144.86	-147.94	147.91	-144.63	146.34
2.4	172.70	-176.96	176.81	-173.63	175.03
2.8	200.89	-205.08	204.91	-199.38	202.56
3.2	226.31	-231.85	231.57	-226.71	229.11
3.6	252.55	-258.06	257.82	-251.70	255.03
4.0	276.93	-283.58	284.44	-275.99	280.24

温度：60℃　　B_1= 558 Gs　　B_2= -585 Gs　　I_M =0.300A

I_S（mA）	V_1（mV）	V_2（mV）	V_3（mV）	V_4（mV）	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	
2.0	123.12	-127.12	127.09	-123.22	125.14
2.4	147.22	-151.35	151.20	-147.13	149.22
2.8	170.82	-175.90	175.72	-171.42	173.46
3.2	193.99	-198.70	198.58	-193.60	196.22
3.6	215.73	-221.83	221.69	-215.56	218.70
4.0	237.54	-243.66	243.83	-237.26	240.57

教师	姓名
签字	张辰3



四．数据处理及作图

绘制每一温度下 V_H-I_S 关系，并计算霍尔系数、载流子浓度

绘制 In(R_H)-1/T(K)关系图，并计算禁带宽度

五．实验结论及现象分析

六．讨论问题